

LIFECOMPASS

: 내 인생의 자산 나침반
설명 가능한 AI 자산관리



가상 캐릭터 COMPI



- TEAM 미키 (미래금융인재의 key)
- 조현주 신연우 박정연

CONTENTS

LIFECOMPASS
Presentation Agenda

1. 아이디어 배경

문제제기	03
기존 금융 AI의 한계	04

2. 핵심 기획과 기술

LIFECOMPASS 란?	08
ARCHITECHTURE	09
서비스 UI 및 프로토타입	13

3. 결론

차별성 & 기대효과	16
마무리	17

PROBLEM

주식 투자, 정말 알고 하시나요?

국내 주식 투자 인구는 약 1,300만~1,400만 명 수준으로, 일상에서도 투자 경험이 없는 사람을 찾기 어려울 정도로 보편화되었습니다. 이에 따라 여러 기업들은 사용자 확보를 위해 접근성과 편의성을 강화한 주식 거래 애플리케이션을 지속적으로 개발하고 있으며, 투자 정보 또한 인터넷과 모바일 환경을 통해 손쉽게 접할 수 있는 구조가 형성되었습니다. 더불어 SNS를 통해 높은 수익률을 공유하는 사례가 확산되는 환경 속에서 충분한 정보 검토와 판단 없이 투자에 참여하게 되는 경우도 발생하고 있습니다. 저 역시 타인에 비해 뒤처질 수 있다는 불안감으로 주식 계좌를 개설한 경험이 있습니다.



낮은 진입장벽

언제 어디서나 어플 하나로
몇 번의 클릭만으로
손쉽게 거래 가능

주변 의식과 불안

온,오프라인 따질 것 없이
몇가지 성공 케이스를 보고
동조 구매 유발

활발한 정보 교환

SNS, 커뮤니티, 유튜브 등
쏟아지는 정보량 &
누구나 습득 가능

PROBLEM

실제 연구 결과로 보여지는 '제대로 이해하지 않는 투자자'

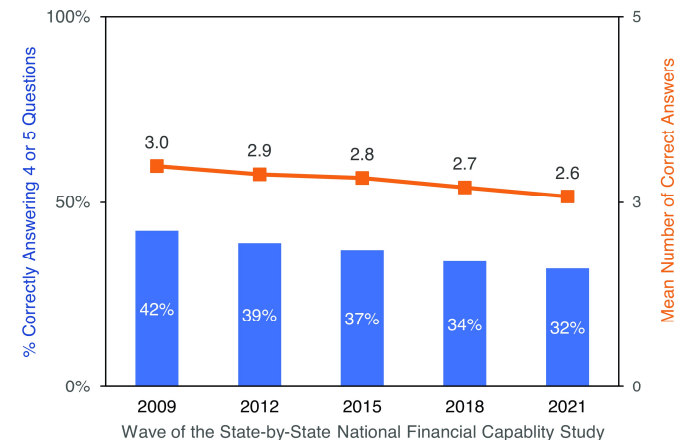
합리적인 투자 판단을 위해 개인은 글로벌 시장 동향을 비롯해 금리, 환율, 변동성 등 다양한 거시 경제 지표를 종합적으로 고려해야 합니다.

이뿐만 아니라 지정학적 리스크, 정책 변화, 각종 경제·산업 뉴스와 같은 지속적으로 발생하는 정보 역시 해석해야 할 요소들입니다.

그러나 금융 전문가가 아니라면 일반 개인 투자자는 현실적으로 모두 정확히 이해하기 어려운 구조이기 때문에 이해하지 않고 투자하는 투자자가 증가할 수 밖에 없습니다

2025년 캠브릿지 대학의 금융 리터러시 퀴즈 성과 추이 연구 결과에 따르면 투자 환경과 금융 상품은 빠르게 고도화되고 있으나 투자자의 금융 이해도는 그 속도를 충분히 따라가지 못하고 있다는 연구 결과가 확인됩니다.

이는 정보 접근성의 확대가 곧바로 올바른 투자 판단으로 이어지지 않음을 시사하며 체계적인 금융 이해도 향상을 지원하는 서비스의 필요성을 보여줍니다.



금융 리터러시 퀴즈 성과 추이 그래프

출처 : Cambridge University Press 논문 (2025)

PROBLEM

기존 AI의 한계 1

- 급격한 시장 전환에 대해 대처하기 어려움

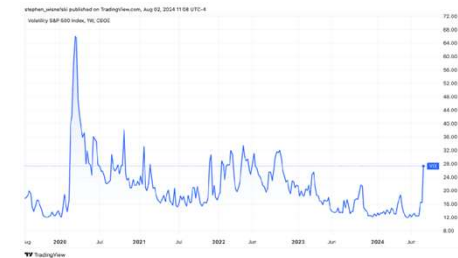
2025년 초, 변동성 지수(VIX)가 급등하며 글로벌 금융시장은 단기간에 급격한 방향 전환을 보였습니다. 이 과정에서 기존 AI 자산관리 서비스의 한계가 명확히 드러났습니다.

현재도 다양한 금융 AI 서비스가 운영되고 있으나 시장 변동성이 확대되는 국면에서 대응에는 한계가 존재합니다.

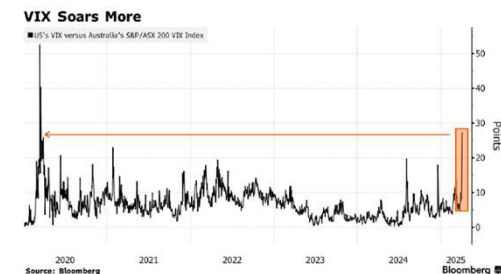
그러나 일부 투자자들은 AI의 판단에 과도하게 의존하게 되고, 스스로 정보를 해석하고 대응하는 역량을 점차 약화되고 있습니다.

이는 위기 상황에서 오히려 불안을 증폭시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

2024-2025년 금리 변화와 시장 변동성 그래프



지속적인 투자 불안 국면



시장 전반의 투자 불안 지표

출처: US's VIX versus Australia's S&P/ASX 200 VIX Index Bloomberg

PROBLEM

기존 AI의 한계 2

- 판단 근거를 설명하지 못하는 구조

현재 다수의 로보어드바이저(Betterment, Wealthfront 등) 및 AI 기반 자산관리 서비스는 여전히 '블랙박스' 방식으로 작동하고 있습니다.

포트폴리오를 제안하는 기능은 제공하지만, 왜 해당 자산 비중이 선택되었는지, 왜 지금 위험 자산 비중을 축소해야 하는지, 왜 손실을 감수하는 전략이 필요한지에 대해서는 명확한 판단 근거를 제시하지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 구조에서 설명하지 못하는 AI는 더 이상 서비스가 아니라 오히려 새로운 **리스크**로 작용할 수 있습니다.

실제로 CFA Institute와 Bank of England를 포함한 글로벌 금융 기관들은 공통적으로 AI의 예측 성능이 아무리 높더라도 그 판단 과정을 설명할 수 없다면 규제와 신뢰의 장벽을 넘기 어렵다고 지적하고 있습니다.

즉, 금융 AI의 핵심 과제는 단순한 예측 정확도가 아니라 '**설명가능성**(Explainability)'에 있습니다.

설명이 결여된 AI는 규제 리스크를 확대하고 고객 민원을 유발하며 장기적으로는 서비스 자체의 신뢰도를 훼손할 수 있습니다.

PROBLEM

기존 AI의 한계 2

- 판단 근거를 설명하지 못한다

따라서 저희는

투자자의 이해와 신뢰를 함께 높일 수 있는

설명 가능한 금융 AI 서비스가
필요하다고 판단했습니다

현재 다수의 투자 컨설턴트(Investment Consultant, Wealth Management) 및 AI 기반 자산관리 서비스는 포트폴리오를 제안하는 기능은 물론이고, 왜 해당 자산 비중이 선택되었는지, 왜 특정 위험 자산 비중을 축소해야 하는지, 왜 손실을 감수하는지 등 판단 근거에 대해서는 명확한 판단 근거를 제시하지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 구조에서 설명하지 못하는 AI는 더 이상 서비스가 아니라 오히려 새로운 리스크로 작용할 수 있습니다.

실제로 CFA Institute의 "AI-Enabled"를 포함한 글로벌 금융 기관들은 공통적으로 AI의 예측 성능이 아무리 높더라도 그 판단 과정을 설명할 수 없다면 규제와 고객의 양방향 신뢰가 어렵다고 지적해왔습니다. 즉, 금융 AI의 핵심 과제는 단순한 예측 정확도가 아니라 '설명 가능성(Explainability)'에 있습니다. 금융 분야에 AI가 도입되면, AI의 판단을 기반으로 한 의사결정 지원 수단입니다. 설명이 결여된 AI는 제 리스크를 확대하고 고객 민원을 유발하며, 장기적으로는 서비스 자체의 신뢰도를 훼손할 수 있습니다. 따라서 금융 AI에서는 "얼마나 정확한가"뿐만 아니라, "왜 이러한 판단이 도출되었는가"가 동일하게 중요한 기준으로 작용합니다.

SOLUTION

모든 주식 투자자를 위한 서비스 : LIFECOMPASS

설명 가능한 AI 기반 주식 투자 길잡이



솔루션 1. 설명가능한 ai

블랙박스 방식으로 작동하는 기존
AI의 한계를 개선하고
XAI 와 LLM를 활용하여
설명가능한 금융 AI 서비스를 구현

솔루션 2. UI/UX를 통한 이해

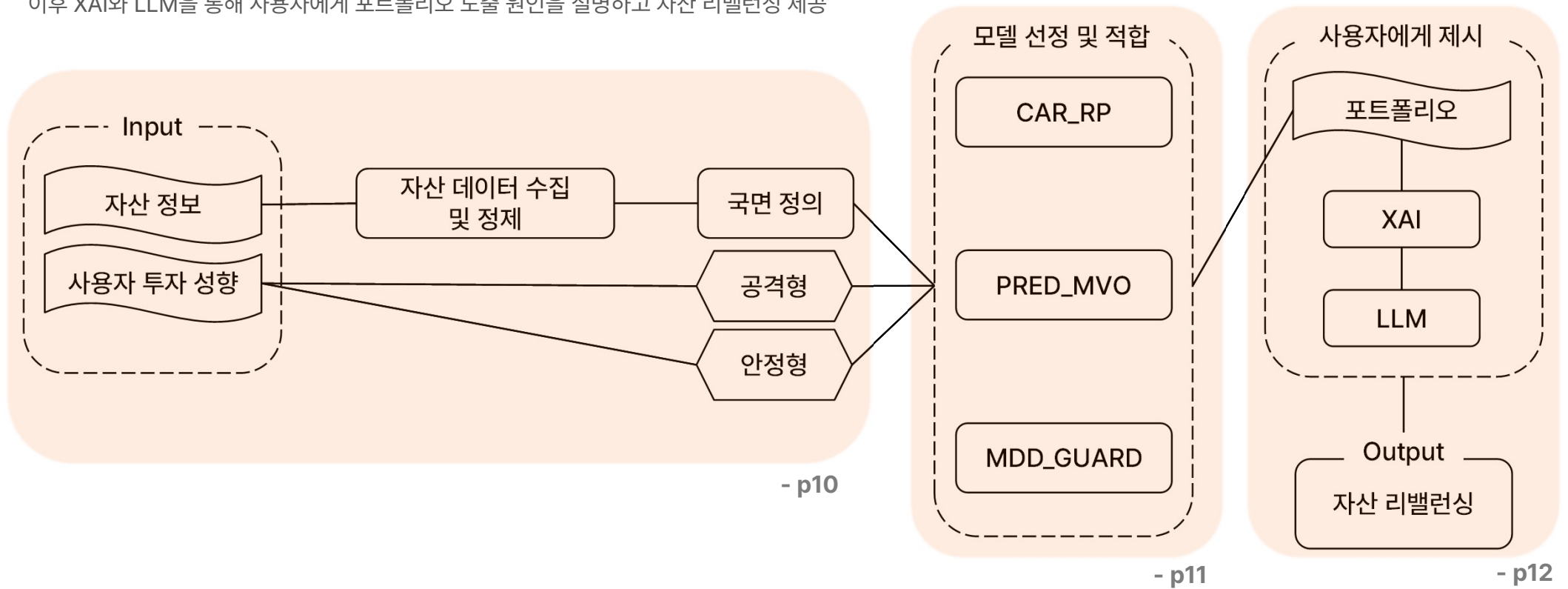
맑음 / 흐림 / 폭풍
날씨를 3단계로 나누어
주식 투자 시장의 상황을
한눈에 파악할 수 있음

솔루션 3: 폭넓은 이용자층

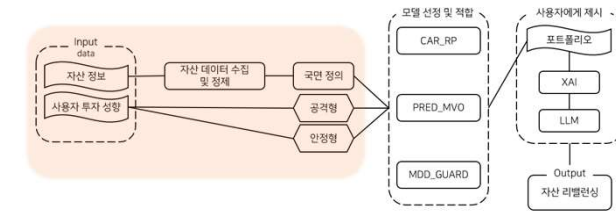
주식을 시작하지 얼마 안된
초보자부터 시장 상황을
주기적으로 분석해야 하는
전문 투자자까지 수용하는 서비스

ARCHITECTURE

자산의 월별 시장 상태(국면)과 사용자 성향을 입력으로 받아
 상황에 맞는 투자 정책(Policy)을 선택하면 AI가 해당 정책에 적합한 모델로 포트폴리오 구성
 이후 XAI와 LLM을 통해 사용자에게 포트폴리오 도출 원인을 설명하고 자산 리밸런싱 제공



ARCHITECTURE



10

DATA & POLICY

나만의 데이터

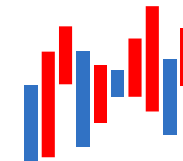
어떤 자산이 얼마나 있는지?

내 투자 성향은? 🏹 or 🛡️

데이터 수집

지금의 국면은..?

각 자산의 일별 데이터를 확인하고
리밸런싱 개월 수를 기준으로 확인하자!



RISK_ON(UpTrend, Calm)

상승장과 낮은 변동성
주식 비중을 늘려도 되는 편안한 장

RISK_ON_VOL(UpTrend, Volatile)

상승장과 높은 변동성
상승 추세지만 변동성이 커 리스크 관리가 필요!



DEFENSIVE(DownTrend, Calm)

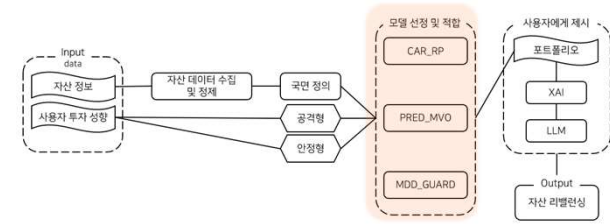
하락장과 낮은 변동성
과도한 공포는 아니지만 방어적일 필요!

RISK_OFF(DownTrend, Volatile)

하락장과 높은 변동성
리스크 자산의 축소, 방어자산 확대가 합리적



ARCHITECTURE



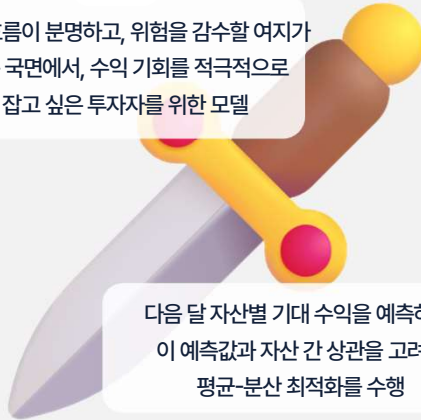
11

Policy-Based Custom Models

PRED_MVO

For

상승 흐름이 분명하고, 위험을 감수할 여지가 있는 국면에서, 수익 기회를 적극적으로 잡고 싶은 투자자를 위한 모델



다음 달 자산별 기대 수익을 예측하고, 이 예측값과 자산 간 상관을 고려해 평균-분산 최적화를 수행

단기적인 변동성보다 기대 수익의 효율적 극대화를 우선하며,

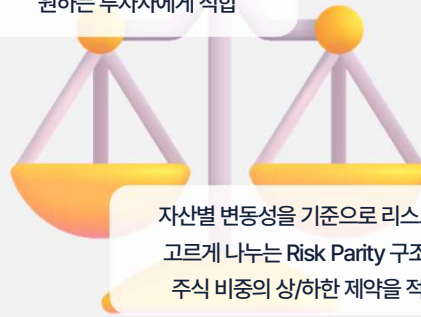
"지금은 공격적으로 가도 되는 시점인가?"

에 답하는 전략

CAR_RP

For

시장은 불확실하지만 완전한 위기 국면은 아닐 때, 안정과 수익 사이의 균형을 원하는 투자자에게 적합



자산별 변동성을 기준으로 리스크를 고르게 나누는 Risk Parity 구조에, 주식 비중의 상/하한 제약을 적용

특정 자산 쏠림을 방지하면서

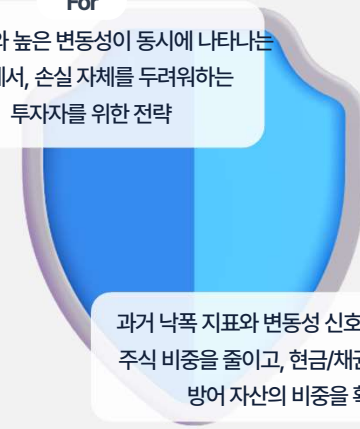
포트폴리오 전체의 안정적인 리스크 관리

를 목표

MDD_GUARD

For

하락 추세와 높은 변동성이 동시에 나타나는 국면에서, 손실 자체를 두려워하는 투자자를 위한 전략

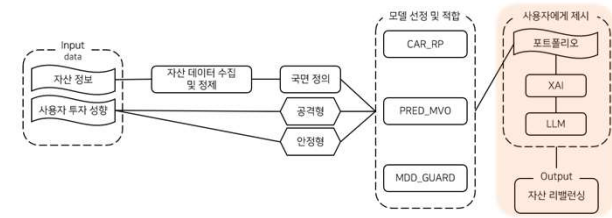


과거 낙폭 지표와 변동성 신호를 바탕으로 주식 비중을 줄이고, 현금/채권/금과 같은 방어 자산의 비중을 확대

수익보다 먼저 최대 낙폭은 억제하고 자본을 지키는 것

"지금은 버텨야 할 때인가?"

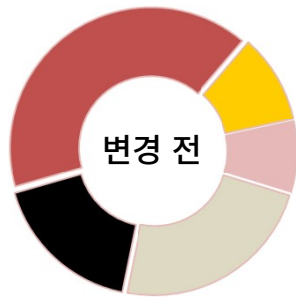
에 답하는 모델



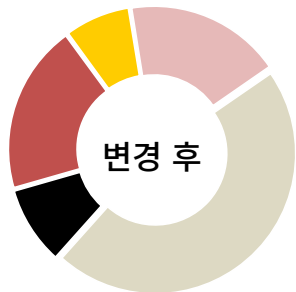
Personalized Portfolio Overview

추천 포트폴리오

RISK_ON 배분



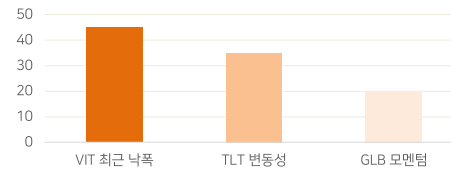
RISK_OFF 배분



why?

XAI(Explainable AI)

“포트폴리오 변경에 어떤 요인이 얼마나 영향을 줬는지”를 수치로 분해
각각 비중을 늘리거나 줄이는 방향으로 얼마나 작용했는지를 보여줍니다



LLM(Large Language Model)

XAI가 만든 숫자, 용어를 사용자가 이해할 수 있는 자연어 설명으로 번역
이때 사용자 성향과 국면 정보 모두를 사용

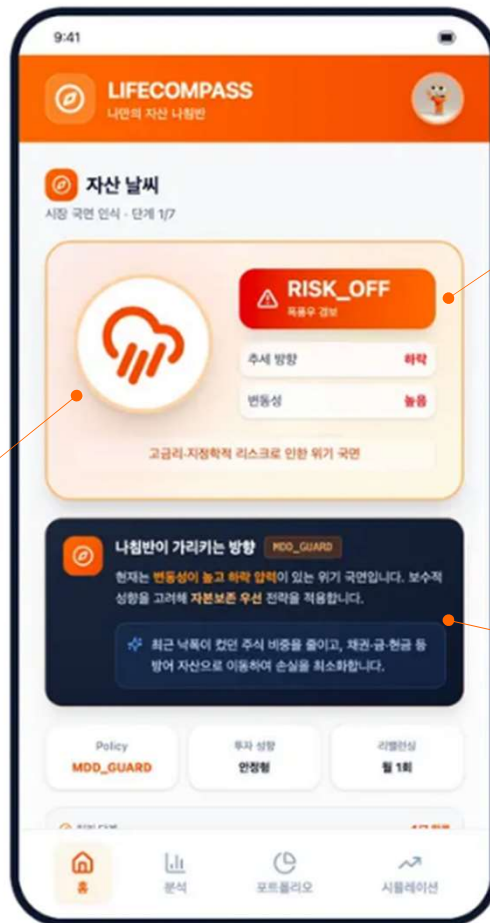


현재 시장은 하락과 변동성이 동시에 커진 위험 국면입니다.
최근 주식의 낙폭이 확대되며 손실 위험이 커졌습니다.
특히 글로벌 주식의 하락 신호가 강하게 감지되었습니다.
방어 자산의 역할이 중요해졌습니다.
이에 따라 주식 비중을 줄이고 안전자산을 확대했습니다.

자산 리밸런싱 적용

*자산 리밸런싱 : 시장 변동으로 흐트러진
포트폴리오 비율을 원래 계획대로 되돌리는 과정

UI screen



시장 상황
(국면)

맑음/흐림/폭풍
날씨 이미지로 표현

기존 AI는 내일 비가 올 확률을 말해주지만,
왜 폭풍이 오는지, 그리고 이 폭풍에서 어떻게
행동해야 하는지 알려주지 않습니다.

Life Compass는 현재 시장 형태와
판단의 근거를 명확히 설명하는 AI입니다.

방향성 제시 &
판단 근거 설명

UI screen



리밸런싱 의사 결정에
가장 큰 영향을 준
상위 3개 요인을 표시

사용자가 의사결정의
논리를 이해를 돕는 창

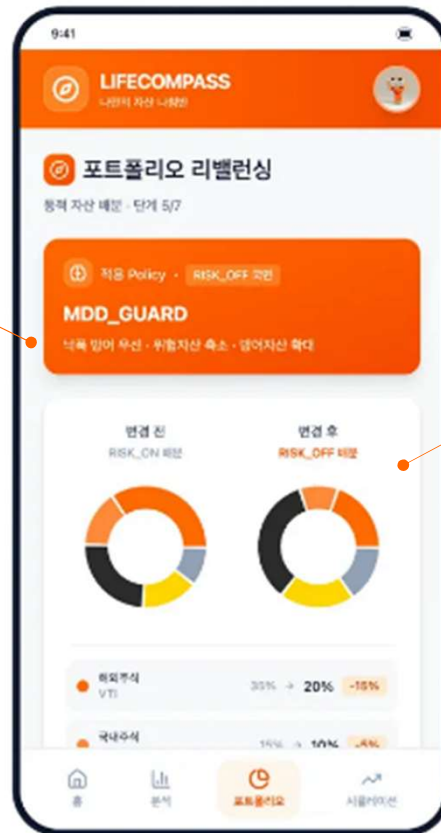
LLM이 분석을 종합적으로
요약하고, 이에 따른
행동 가이드를 제시함.



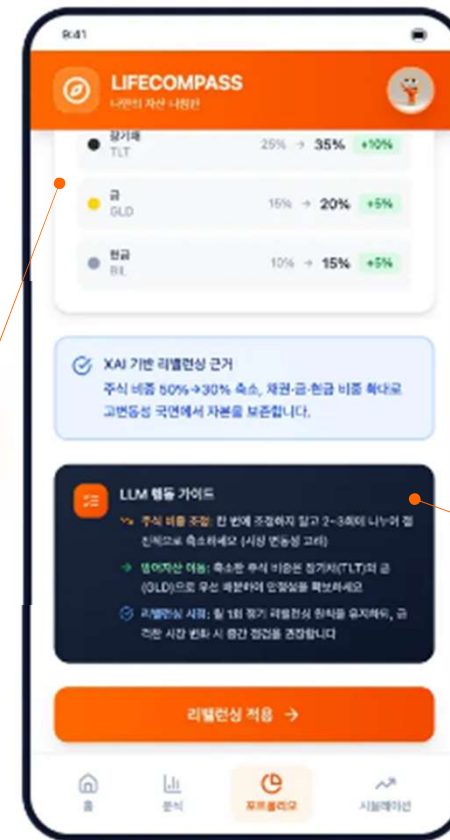
Top3 수치를 퍼센테이지
기반으로 수치화시키고
어떤 요인이 리밸런싱을
야기했는지 이해

UI screen

시장 국면 정의, 사용자 투자
성향, XAI 분석 결과를
종합하여
최종 자산 리밸런싱
포트폴리오를 제시



해외 주식, 국내 주식,
장기채, 금, 현금의 적정
비중을 설명하고,
리밸런싱 전후의 차이를
원 그래프를 통해
시각적으로 비교



제안된 포트폴리오를
기반으로
유의해야 할 사항 등을
요약하여 제시

CONCLUSION

기존 서비스와 어떻게 다른가?

LIFECOMPASS를 통해
사용자의 불안은 줄고, 이해는 증가할 것입니다.

기업의 입장에선 장기 투자를 유치하고
신뢰 기반의 고객을 확보하는 효과를 기대할 수 있습니다.

핵심 요인	기존 로보어드바이저	LIFECOMPASS
시장 인식	시장 국면을 명시적으로 고려하지 않음	월별 시장 국면을 먼저 정의
의사결정 구조	모델 → 결과	상황 → 전략(Policy) → 모델
투자 성향 반영	위험도 점수 기반 비중 조정	국면 × 성향 결합 전략
전략 다양성	단일·고정 전략	상황별 다중 Policy 구조
설명 가능성(XAI)	제한적 또는 마케팅 수준	SHAP 기반 판단 근거 정량 설명
LLM 역할	없음 또는 단순 챗봇	설명·행동 가이드 전용 Reasoning Layer
사용자 경험	결과를 받아들이는 수동적 투자	이해하고 선택하는 능동적 투자

CONCLUSION

LIFECOMPASS를 한 문장으로 정의한다면 ?

이해를 돕는 금융 AI,
LIFECOMPASS는 고객의 방향을
제시하는 자산 나침반입니다.

이 서비스를 통해 고객은 단순히 추천을 따르는 수동적 투자자에서,
판단의 근거를 이해하고 스스로 결정하는 능동적 투자자로 성장할 수 있습니다.
고객과 함께 성장하는 미래를 지향하는 한화생명의 브랜드 가치에 기여할 수 있습니다.

감사



합니다

